TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - ĐỀ 1

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(0;1)$. (B) $(-\infty;0)$. (C) $(1;+\infty)$. (D) $(0;+\infty)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	10	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(-\infty;2)$. (B) $(6;+\infty)$. (C) $(2;6)$. (D) $(-\infty;6)$.

CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		6		11		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-10	$\searrow$	-20	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=-10$. (B) $x=11$. (C) $x=6$. (D) $x=-20$.

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		8		9		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-8	$\searrow$	-17	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=-8$. (B) $x=-17$. (C) $x=9$. (D) $x=8$.

QUICK NOTE

CÂU 5. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		9		10		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	8	$\nearrow$	18	$\searrow$	$-\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=18$. (B) $x=10$. (C) $x=9$. (D) $x=8$.

CÂU 6. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=2$. (B) $x=-1$. (C) $x=-3$. (D) $x=0$.

CÂU 7. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

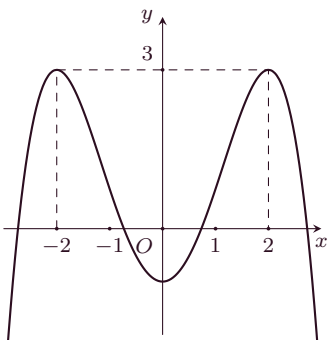
(A) $y=-x^3+3x^2-9x$. (B) $y=-x^3+x+1$.

(C) $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. (D) $y=2x^2+3x+2$.

CÂU 8. Cho hàm số $y=-x^3+6x^2-9x+2$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(-\infty;1)$. (B) $(1;3)$. (C) $(3;+\infty)$. (D) $(1;+\infty)$.

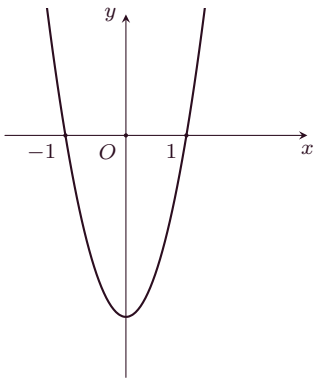
CÂU 9. Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(7;+\infty)$. (B) $(-2;3)$.

(C) $(-\infty;-2)$. (D) $(-2;0)$.

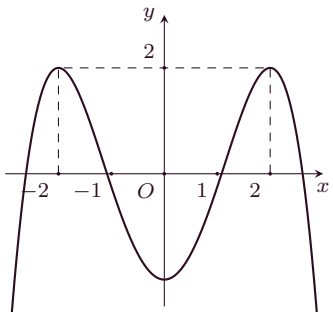
CÂU 10. Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(-5;1)$. (B) $(1;+\infty)$.

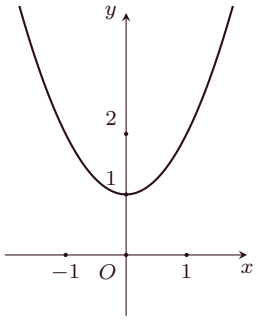
(C) $(-\infty;0)$. (D) $(-\infty;5)$.

CÂU 11. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(4;+\infty)$. (B) $(-2;3)$.
(C) $(-2;0)$. (D) $(-\infty;-5)$.

CÂU 12. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(-\infty;3)$. (B) $(-\infty;0)$.
(C) $(3;+\infty)$. (D) $(-2;2)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Các khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.		
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.		
d) Giá trị $y_{\text{CĐ}}^2 + y_{CT}^2$ bằng 8.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	-2	↘	-3	↗	$+\infty$

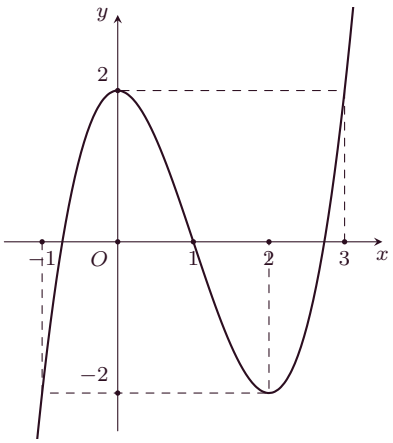
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cup(0;1)$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.		
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		
d) Giá trị $m^2 \cdot y_{\text{CĐ}} + m \cdot y_{CT} + 5 = 0$ khi và chỉ khi $\left[\begin{array}{l} m = 1 \\ m = -\dfrac{5}{2}. \end{array}\right.$		

CÂU 15.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.		
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		
d) Phương trình $f'(x) = 0$ có ngiệm $x = 0$ và $x = 2$.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu

x	$-\infty$		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$.		
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		
d) Hàm số $g(x) = f(1-x)$ đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Để hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 1}{x + m}$ đạt cực đại tại $x = 2$ thì $m =$?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x^2 - mx}{x + 1}$ có hai điểm cực trị A, B và $AB = 5$ khi $m =$?

KQ: | | | | |

CÂU 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + m}{x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$ và đồng biến trên khoảng $(4;6)$?

KQ: | | | | |

CÂU 20. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm $(0 \le x \le 300)$ được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận cao nhất?

KQ: | | | | |

CÂU 21. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ (s) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126$ (s), cho bởi hàm số sau $v(t) = 0{,}001302t^3 - 0{,}09029t^2 + 23$ (v được tính bằng ft/s, 1 feet $= 0{,}3048$ m) (*Nguồn: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012*). Hỏi số nguyên nhỏ nhất t để gia tốc của tàu con thoi tăng trong khoảng thời gian tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 22. Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/l của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức $C(x) = \dfrac{30x}{x^2 + 2}$ (*Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning*). Để đưa ra những lời khuyên và cách

xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hang phần mười)?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE